

Compendio Maestro de Ideas Originales Publicables

Topología, inercia, amortiguamiento, control y geometría de intervenciones en redes eléctricas dominadas por inversores

Recopilación integral de la conversación de investigación: teoría, resultados, ideas históricas, correcciones, hallazgos negativos, aplicaciones industriales, experimentos y arquitectura de publicaciones

Tesis consolidada. La fragilidad dinámica de una red de baja inercia no es una propiedad escalar de un bus, una línea o una cantidad total de inercia. Emerge de la interacción entre topología, operating point, inercia, damping y control. Además, el valor de una intervención tampoco es intrínseco: puede cambiar con el modelo, con la contingencia y con las demás acciones del portfolio.

Jorge L. Mayorga Taborda

Universidad de los Andes - Bogotá, Colombia

22 de agosto de 2026

Documento técnico de trabajo. Los términos “original”, “nuevo” y “publicable” se usan aquí como *candidatos de contribución*; la prioridad bibliográfica final requiere auditoría sistemática y la validación full-model indicada en cada sección.

Cómo leer este documento

Este PDF recopila **toda la evolución de la línea de investigación discutida en el chat**, no sólo las ideas más recientes. Integra como fuentes internas los documentos de trabajo *Compendio Técnico - Hidden Dynamic Margins*, *Weak Nodes and Controller-Aware Dynamics*, *Geometría Topología-Inercia-Amortiguamiento*, el manuscrito *Joint Stiffness-Damping Spectral Geometry*, los resultados reproducibles guardados en `extended_results`, y las derivaciones y experimentos posteriores sobre fidelidad de decisión y portfolios de acciones.

Se usa la siguiente leyenda de madurez:

- **V Verificado**: derivación demostrada y/o resultado numérico reproducible disponible.
- **D Derivado**: identidad o formulación matemática obtenida, pero sin benchmark full-model suficiente para un claim industrial general.
- **P Propuesto**: idea original/candidata con formulación clara, todavía pendiente de experimento decisivo.
- **R Retirado o degradado**: formulación histórica útil para trazabilidad, pero incorrecta o demasiado fuerte como claim principal.

Límite, corrección o claim que no debe exagerarse

El documento distingue siempre entre: (i) matemática conocida aplicada aquí; (ii) combinación/formulación posiblemente nueva; (iii) resultado experimental nuevo. No se reclama como original el uso de swing equations, Laplacianos, QEP, Rayleigh sensitivities, Schur complement, resolventes, pseudospectro, Woodbury/Sherman-Morrison, H_2/H_∞ o submodularity como teorías generales.

Índice general

Cómo leer este documento	i
1. Resumen ejecutivo: qué tenemos realmente entre manos	1
1.1. Los cuatro resultados con mayor potencial actual	2
1.2. Resultado de póster más memorable encontrado hasta ahora	2
2. Fundamento físico común: de AC-DAE al operador dinámico	4
2.1. Red AC y reducción local	4
2.2. Normalización por inercia	4
2.3. Vector de diseño	5
3. Familia histórica I: Hidden Dynamic Margins, weak nodes y hosting	6
3.1. Hidden Dynamic Margin	6
3.2. Weak node como familia de mecanismos	6
3.3. Spectral Hosting Polytope: qué se corrigió	7
3.4. Spectral Federation y stochastic extensions	7
4. Familia II: geometría stiffness-damping y QEP adaptativo	8
4.1. Dos geometrías, no una	8
4.2. Damping-region	8
4.3. Corrección perturbativa de segundo orden	9
4.4. Coupling gate y adaptive QEP	9
4.5. Sensibilidad QEP física unificada	10
5. Familia III: resolvente, no-normalidad y weakness dirigida	11
5.1. Input-output fragility	11
5.2. Dynamic Influence Graph	11
5.3. Nonnormality y límites de interpretación	12
6. Familia IV: self-energy controller-aware	13
6.1. Schur complement exacto	13
6.2. El modelo LMD como aproximación de baja frecuencia	13
6.3. Generalized controller coupling theorem	13
6.4. Closed modal walks y dos gaps de fragilidad	14
6.5. Controller lag y fidelity scaling	14
7. Familia V: topología como actuador dinámico	16
7.1. Identidad de edge leverage en low inercia	16
7.2. Space-time topology law: inercia, damping y topology llegan en órdenes diferentes . .	16
7.3. Una línea cambia estructura y flow	17
7.4. Dynamic effective resistance y finite line update	18
8. Familia VI: de weak nodes a Supportability y co-diseño industrial	19

8.1. Vulnerability vs Supportability	19
8.2. Contingency-to-Support Map	19
8.3. Dynamic Support Value of Topology	20
8.4. No existe una equivalencia universal “line = X MWs of inertia”	20
8.5. Dynamic Security Action Cone y substitutability	20
9. Familia VII: decision-centric multi-fidelity planning	22
9.1. El objetivo no es el error del modelo: es preservar la decisión	22
9.2. Decision-Preserving Fidelity Certificate: formulación y resultado negativo	22
9.3. Decision-Reversal Gate	22
9.4. Controller-induced planning reversals	23
9.5. Ablation: low inertia sola no explica el colapso	24
9.6. Action-selection manifolds y Decision Margin	24
10.Familia VIII: Dynamic Action Interaction Geometry - la rama más nueva	26
10.1. De acciones individuales a portfolios	26
10.2. Exact finite-portfolio formulas	26
10.3. Pairwise interaction exacta	26
10.4. Curvature y closed action walks	27
10.5. Resultado flagship: dos líneas buenas pueden producir un portfolio malo	27
10.6. Top-3 individual vs interaction-aware top-3	28
10.7. Set-function structure: no monotonicity, no submodularity universal	28
10.8. Interaction kernel predice non-additivity	28
10.9. Third-order action kernel	29
10.10La physical topology no descubre la interaction geometry	29
10.11Action Composability Gate	30
11.Resultados numéricos consolidados y nivel de evidencia	31
11.1. Inventario cuantitativo	31
11.2. Frontera de fidelidad actual	32
12.Aplicaciones industriales: dónde cada idea puede generar impacto	33
13.Mapa maestro de ideas originales/publicables	34
14.Arquitectura de publicaciones recomendada	38
14.1. Paper 1 - Highest novelty: Dynamic Action Interaction Geometry	38
14.2. Paper 2 - Controller-aware theory: decision reversals	38
14.3. Paper 3 - Low-risk/mature: damping-aware spectral planning	38
14.4. Paper 4 - Industrial planning: topology/GFM supportability	39
15.Narrativas candidatas para el IAS Annual Meeting 2026	40
15.1. Opción A - recomendada hoy	40
15.2. Opción B - controller-aware fidelity	40
15.3. Opción C - supportability	41
16.Claims que deben evitarse o calibrarse	42
17.Programa experimental definitivo para cerrar los claims	43
17.1. Gate 1 - Full ANDES SG/GFL/GFM	43
17.2. Gate 2 - Reproducir los cuatro resultados principales	43
17.3. Gate 3 - AC feasibility y protection constraints	43
17.4. Gate 4 - Time-domain validation	43
17.5. Gate 5 - Statistical robustness	43

18.Novelty audit frente al estado del arte	45
19.Conclusión consolidada	46
A. Diccionario de ecuaciones maestras	47
B. Resultados negativos que fortalecen el programa	48
C. Fuentes internas y reproducibilidad	49
D. Referencias técnicas seleccionadas	50
Resumen de una página	52

Índice de figuras

1.1. Evolución conceptual completa de la investigación. Las ideas históricas no se eliminan: se reclasifican según su validez y valor publicable.	1
1.2. Escenario “jackpot” de portfolio anti-synergy. Debe presentarse como mecanismo reproducible en el surrogate/controller-aware actual, no todavía como frecuencia universal del fenómeno en redes reales.	3
4.1. La damping-region separa modal stiffness y dissipation. Es exacta bajo commuting; fuera de ese caso funciona como screen, no como certificate.	9
4.2. Stress tests del damping screen y sus correcciones. El valor del método está en la selección adaptativa de fidelidad, no en afirmar que siempre es más rápido.	10
6.1. Scaling controller-inertia. Los slopes medidos ($-1.98, -1.95, -1.74, -1.51$ para distintos τ) reproducen la transición teórica entre α^{-2} y $\alpha^{-3/2}$	15
7.1. Validación del scaling temporal. Los slopes ajustados fueron $-1.99999, -1.99992, -1.99969, -1.99876$ para 2, 5, 10 y 20 ms.	17
7.2. El efecto flow-mediated no domina siempre, pero puede cambiar la mejor acción y el signo de sensitivities concretas.	18
8.1. No-sustituibilidad topology-GFM en una firma dinámica rica. El claim industrial debe validarse con device models completos antes de traducirlo a procurement.	21
9.1. Top-1 agreement con el modelo controller-aware. A 80 % IBR, graph/stiffness acertó 1.0 %, static LMD 5.7 % y la corrección self-energy 46.7 % en la campaña mostrada. .	23
9.2. Ablation M/D . Con low inertia pero damping absoluto preservado, la fidelidad de decisión mejoró; el régimen frágil apareció con low M , low D y finite controller bandwidth. .	24
9.3. Ejemplo de action-selection regions. El panel izquierdo muestra cuál línea es óptima según el full model; el derecho muestra dónde la first-order self-energy correction recupera ese optimum.	25
10.1. Visualización de un action graph para cuatro refuerzos clave. El objeto relevante para planning no coincide con la proximidad de líneas en el physical network.	27
10.2. El mutual Green coupling predice la magnitud de la no-aditividad pairwise. En escenarios adicionales el fenómeno catastrófico no apareció siempre, pero la capacidad de screening del kernel se mantuvo alta.	29
10.3. IEEE 39-bus con varias líneas clave del escenario de interaction. La proximity física/topológica no explica por sí sola la intensidad de interaction.	30

Índice de cuadros

9.1. Resumen de decision fidelity por penetración IBR.	23
11.1. Resultados numéricos principales acumulados durante la conversación.	31
12.1. Aplicaciones industriales y resultado matemático asociado.	33
13.1. Inventario integral de ideas discutidas, con estado y papel recomendado.	35

Resumen ejecutivo: qué tenemos realmente entre manos

La conversación comenzó buscando un único margen espectral capaz de explicar weak nodes, hosting y estabilidad. Las propias derivaciones obligaron a abandonar esa simplificación. La investigación evolucionó hasta una arquitectura de varias capas:

$$\boxed{\text{AC-DAE} \rightarrow (L, M, D) \rightarrow \text{QEP} \rightarrow \text{resolvente} \rightarrow \Pi(s) \rightarrow \text{geometría de decisiones y portfolios}}$$

La conclusión más importante no es un nuevo scalar index. Es una serie de separaciones conceptuales que después producen nuevas preguntas publicables:

1. **Stiffness no es damping.** El Laplaciano mass-normalized explica frecuencias/rigidez, no un stability margin universal.
2. **Weakness no es supportability.** El lugar que sufre más no tiene por qué ser el lugar donde una batería/GFM compra más seguridad.
3. **Model accuracy no es decision fidelity.** Un modelo puede tener error y aun escoger correctamente; otro puede parecer razonable y seleccionar la acción equivocada.
4. **Single-action value no es portfolio value.** Dos acciones buenas individualmente pueden interferir destructivamente cuando se combinan.

Evolución de la línea de investigación: de fragilidad nodal a geometría de portfolios

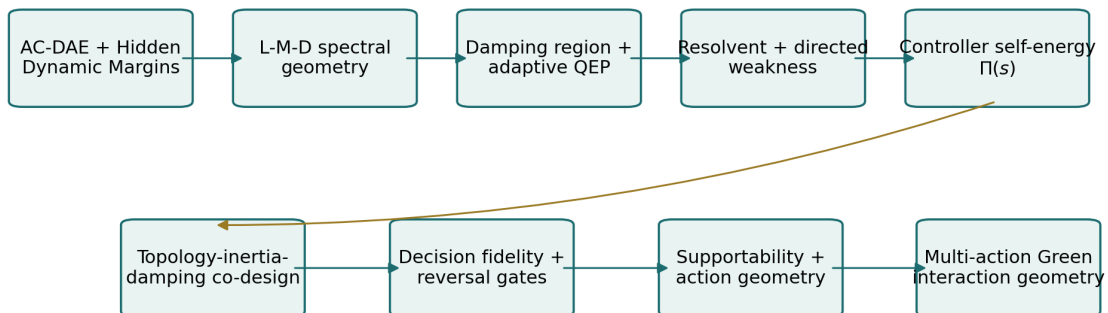


Figura 1.1: Evolución conceptual completa de la investigación. Las ideas históricas no se eliminan: se reclasifican según su validez y valor publicable.

1.1 Los cuatro resultados con mayor potencial actual

Aporte candidato / publicable

Pilar 1 - Dynamic Action Interaction Geometry. El objeto $R_{\mathcal{A}}(s) = V_{\mathcal{A}}^{\top} T^{-1}(s) U_{\mathcal{A}}$ describe cómo interactúan dinámicamente varias intervenciones. El valor de una línea/GFM no es intrínseco; depende de las otras acciones del portfolio. Pair y triple interactions aparecen como closed walks del Green operator en un grafo de acciones.

Aporte candidato / publicable

Pilar 2 - Controller-induced decision reversals. El bridge exacto $\Pi(s)$ permite preguntar cuándo los estados internos del inverter cambian la línea, bus o ajuste que un planner escogería usando un modelo *LMD*. El resultado relevante es una reversión de decisión, no simplemente un menor error de poles.

Aporte candidato / publicable

Pilar 3 - Generalized controller coupling theory. Para un coupling off-diagonal controller-aware, el first-order pole shift se anula y el leading correction es cuadrático. La fórmula identifica network-mode clustering y network-controller resonance como dos gaps de fragilidad diferentes.

Aporte candidato / publicable

Pilar 4 - Space-time-frequency topology law. En la expansión de la respuesta a un escalón, inertia aparece a orden t , damping a t^2 y topology a t^3 . El efecto diferencial de una modificación de red escala como $M^{-1} \Delta L M^{-1}$; bajo retiro uniforme de soporte síncrono aparece un scaling α^{-2} verificado numéricamente.

1.2 Resultado de póster más memorable encontrado hasta ahora

En un escenario high-IBR mechanism-level sobre IEEE 39-bus se encontró:

$$F(19 - -20) > F(\emptyset), \quad F(20 - -34) > F(\emptyset),$$

pero

$$F(\{19 - -20, 20 - -34\}) < F(\emptyset).$$

Cada refuerzo mejora por separado el damping margin, pero juntos lo degradan por debajo del baseline. Además, las tres mejores líneas individuales producen un portfolio peor que el baseline, mientras un triple interaction-aware produce aproximadamente +19.6 % de mejora. Este fenómeno es el núcleo de la narrativa provisional *Two Good Lines Can Make a Bad Grid*.

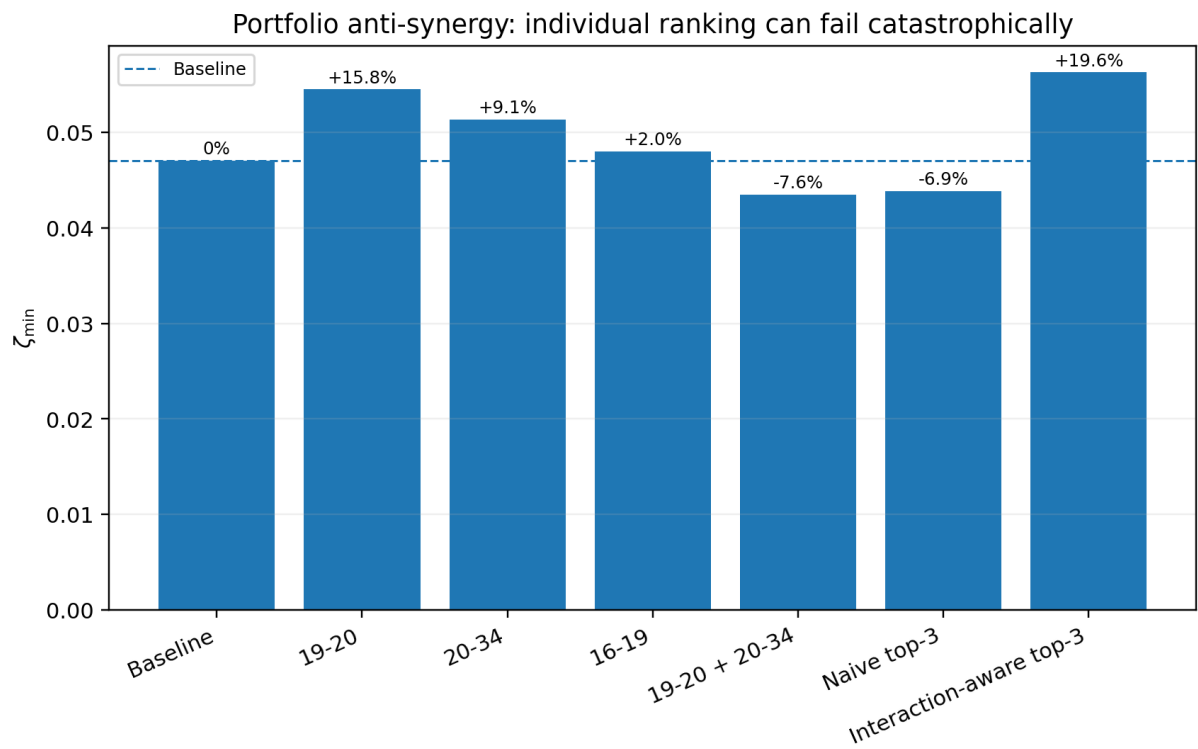


Figura 1.2: Escenario “jackpot” de portfolio anti-synergy. Debe presentarse como mecanismo reproducible en el surrogate/controller-aware actual, no todavía como frecuencia universal del fenómeno en redes reales.

Fundamento físico común: de AC-DAE al operador dinámico

2.1 Red AC y reducción local

La línea completa parte de las ecuaciones de red

$$I = Y_{\text{bus}}V, \quad S_i = V_i I_i^*,$$

y de una representación DAE

$$\dot{x} = f(x, z, p), \quad 0 = g(x, z, p).$$

En un operating point regular, la eliminación algebraica local da

$$A_{\text{red}} = f_x - f_z g_z^{-1} g_x.$$

En la aproximación electromecánica lossless/stiff-voltage/small-angle se obtiene

$$M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p,$$

con $L \approx \partial P_e / \partial \theta$ y estructura Laplaciana en el subespacio relativo.

Herramienta conocida / soporte matemático

La DAE reduction y la aparición de un Laplaciano/Jacobiano activo son estándar. Su función en este proyecto es conservar trazabilidad física: cada índice de grafo debe poder remontarse al operating point, al Jacobiano y a los device models.

2.2 Normalización por inercia

Con $\vartheta = M^{1/2}\theta$,

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = M^{-1/2}p,$$

$$\boxed{\tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2}}, \quad \boxed{\tilde{D} = M^{-1/2}DM^{-1/2}}.$$

Los polos satisfacen el QEP

$$\boxed{(s^2I + s\tilde{D} + \tilde{L})v = 0}.$$

Esta es la estructura base sobre la que se construyeron casi todas las ramas posteriores.

2.3 Vector de diseño

Para unificar planificación y control se usa

$$\xi = [M, M^v, D, D^v, z, P, Q, k_{\text{GFM}}, k_{\text{PLL}}, \dots]^{\top}.$$

La pregunta general deja de ser “qué eigenvalue es crítico” y pasa a ser:

¿Qué combinación estructurada de topology, flow, inertia, damping y control mueve el sistema a una región segura con el menor coste y sin cambiar inadvertidamente otra métrica crítica?

Familia histórica I: Hidden Dynamic Margins, weak nodes y hosting

3.1 Hidden Dynamic Margin

La primera idea útil que sobrevivió es separar capacidad estática de capacidad dinámica:

$$HM_i = HC_i^{\text{stat}} - HC_i^{\text{dyn}}.$$

El término estático puede provenir, por ejemplo, de un límite de transferencia linealizado:

$$\Delta P_i^{\text{stat}} = \min_{e \in \mathcal{E}} \frac{\eta_e^{\text{máx}}}{|b_e^\top L^\dagger \Pi_\perp e_i|}.$$

La capacidad dinámica debe definirse con una métrica explícita:

$$\Delta P_i^{\text{dyn}} = \sup\{\Delta P : \mathcal{M}_{\text{dyn}}(\Delta P, i) \leq \Gamma\},$$

donde $\mathcal{M}_{\text{dyn}}$ puede ser damping ratio, RoCoF, nadir, resolvent gain o un límite de protección.

Aporte candidato / publicable

Idea publicable residual: “phantom headroom”. Un static screen puede conceder capacidad que el modelo dinámico no sostiene. La originalidad no está en la resta $HC^{\text{stat}} - HC^{\text{dyn}}$ sino en localizar espacialmente el headroom fantasma, declarar la métrica vinculante y conectar el déficit con la intervención correctiva mínima.

3.2 Weak node como familia de mecanismos

La evolución abandonó un único score ponderado. Un perfil más honesto es

$$W_i = \begin{bmatrix} W_i^{\text{RoCoF}} & W_i^{\text{modal}} & W_i^{\text{damping}} & W_i^{\text{forcing}} & W_i^{\text{response}} \end{bmatrix}^\top,$$

con ejemplos

$$W_i^{\text{RoCoF}} \propto 1/M_i, \quad W_i^{\text{modal}} = q_{k_c, i}^2/M_i.$$

La conclusión que se conserva es:

“weak bus” sólo tiene sentido después de especificar el mecanismo.

3.3 Spectral Hosting Polytope: qué se corrigió

Una versión temprana trató $\nu_c = \lambda_2(\tilde{L})$ como margen que decrecería al retirar inercia. La sensibilidad correcta es

$$\frac{\partial \nu_k}{\partial M_i} = -\frac{\nu_k}{M_i} q_{k,i}^2.$$

Por tanto, disminuir M_i puede *aumentar* la frecuencia natural normalizada. Esto invalidó el claim “loss of inertia consumes a spectral stiffness budget”.

Límite, corrección o claim que no debe exagerarse

Retirado como claim principal: $\lambda_2(\tilde{L})$ no es un stability margin universal. La idea de un polytope puede rescatarse sólo sustituyendo λ_2 por una métrica dinámica correcta y tratándolo como aproximación local, no como certificado global.

3.4 Spectral Federation y stochastic extensions

El índice histórico

$$H_{\text{fed}} = \text{tr}(\tilde{L}^\dagger) = \sum_{k=2}^n \frac{1}{\nu_k}$$

se conserva únicamente como descriptor de dimensión/subespacio lento; está estrechamente relacionado con network coherence y no es novedoso por sí solo. Las fórmulas stochastic universales discutidas en etapas tempranas quedaron retiradas hasta fijar input, output, noise covariance y resolver la Lyapunov equation exacta.

Familia II: geometría stiffness-damping y QEP adaptativo

4.1 Dos geometrías, no una

Sea

$$\tilde{L}Q = Q\Lambda, \quad \Gamma = Q^\top \tilde{D}Q.$$

En modal coordinates,

$$\ddot{x} + \Gamma \dot{x} + \Lambda x = Q^\top M^{-1/2} p.$$

La diagonal $\delta_k = \Gamma_{kk}$ representa damping modal diagonal; los términos $\Gamma_{k\ell}$ acoplan graph modes.

El commutator

$$\mathcal{C}_{LD} = \|[\tilde{L}, \tilde{D}]\|_F$$

diagnostica failure of simultaneous diagonalization. No debe confundirse con un test equivalente de non-normality del companion matrix.

4.2 Damping-region

Si $[\tilde{L}, \tilde{D}] = 0$, cada modo satisface

$$s^2 + \delta_k s + \nu_k = 0$$

y, para un modo underdamped,

$$\zeta_k = \frac{\delta_k}{2\sqrt{\nu_k}}.$$

El target $\zeta_\star$ define

$$\delta_k \geq 2\zeta_\star \sqrt{\nu_k}.$$

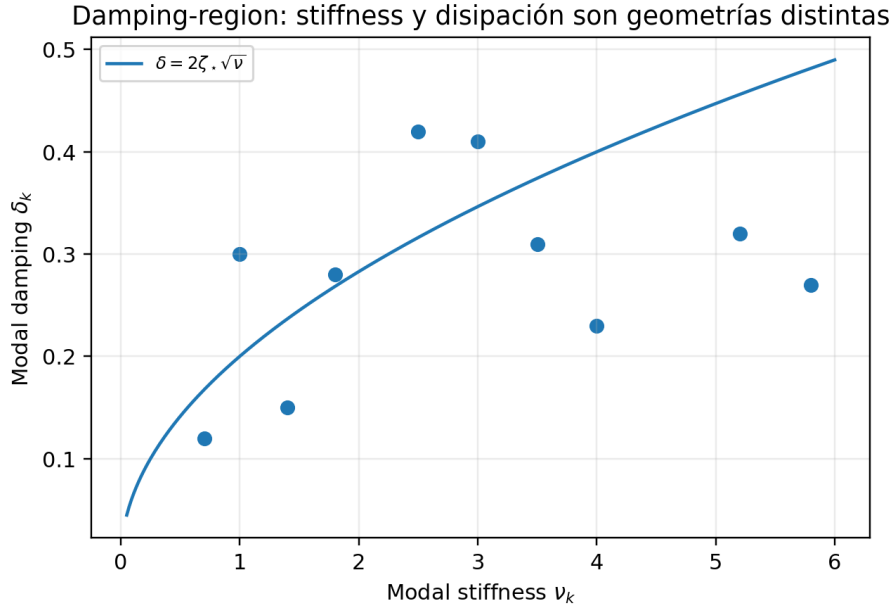


Figura 4.1: La damping-region separa modal stiffness y dissipation. Es exacta bajo commuting; fuera de ese caso funciona como screen, no como certificate.

Un corolario útil es que el Fiedler mode no tiene por qué ser damping-critical. Si $\tilde{D} = \gamma I$,

$$\zeta_k = \frac{\gamma}{2\sqrt{\nu_k}},$$

y el peor damping ratio puede corresponder a un modo de frecuencia alta, no a ν_2 .

4.3 Corrección perturbativa de segundo orden

Escriba

$$\Gamma = \Gamma_d + \epsilon \Gamma_o, \quad p_k(s) = s^2 + \delta_k s + \nu_k.$$

Para un pole simple y separado $s_k^{(0)}$:

$$s_k^{(1)} = 0$$

y

$$s_k^{(2)} = \frac{(s_k^{(0)})^2}{2s_k^{(0)} + \delta_k} \sum_{\ell \neq k} \frac{\Gamma_{k\ell}^2}{p_\ell(s_k^{(0)})}.$$

Esto explica por qué el diagonal screen puede ser sorprendentemente preciso con modos separados y por qué falla cerca de degeneracy.

4.4 Coupling gate y adaptive QEP

El gate práctico

$$\eta(\mathcal{I}) = \max_{k \neq \ell \in \mathcal{I}} \frac{|\Gamma_{k\ell}|}{|\sqrt{\nu_k} - \sqrt{\nu_\ell}| + \epsilon}$$

decide cuándo aceptar el screen diagonal y cuándo activar un reduced QEP.

Resultado verificado

En 1,100 redes sintéticas, el indicador η alcanzó AUC 0.918 para detectar error diagonal superior a 2 %. El reduced QEP fue muy útil en clustered modes, pero el experimento también mostró que no debe venderse como universal speedup ni como reemplazo automático del full solve.



Figura 4.2: Stress tests del damping screen y sus correcciones. El valor del método está en la selección adaptativa de fidelidad, no en afirmar que siempre es más rápido.

4.5 Sensibilidad QEP física unificada

En coordenadas físicas,

$$P(s, \rho) = s^2 M(\rho) + s D(\rho) + L(\rho).$$

Para un pole simple, right vector v y left vector y :

$$\frac{ds}{d\rho} = -\frac{y^H (s^2 M_\rho + s D_\rho + L_\rho) v}{y^H (2sM + D) v}.$$

Si $s = \sigma + j\omega$ y $ds/d\rho = a + jb$,

$$\frac{d\zeta}{d\rho} = \frac{\sigma\omega b - \omega^2 a}{|s|^3}.$$

La familia de QEP sensitivities es conocida; el aporte aquí está en usar una sola fórmula física para inercia, damping, line actions y conversion decisions, y validarla de forma sistemática.

Resultado verificado

En 180 redes independientes, la fórmula analítica coincidió con finite differences con errores relativos medianos del orden de 10^{-6} para $ds/d\rho$ y $d\zeta/d\rho$.

Familia III: resolvente, no-normalidad y weakness dirigida

5.1 Input-output fragility

Para

$$\dot{x} = Ax + Bp, \quad y = Cx,$$

se define

$$H(j\Omega) = C(j\Omega I - A)^{-1}B, \quad g_{\max} = \sup_{\Omega} \sigma_{\max}(H(j\Omega)).$$

En la peak frequency, los dominant singular vectors separan *forcing direction* y *response direction*. Una definición propuesta fue

$$W_{i \rightarrow j} = |\psi_i|^2 |\phi_j|^2.$$

Así, fragility es potencialmente dirigida.

Resultado verificado

En el microcosmos de tres nodos se verificó que el dominant forcing bus y el dominant response bus pueden diferir. También se verificaron line-ranking reversals entre stiffness y resolvent, y que el bus de menor inercia no era el lugar más efectivo para añadir damping.

Límite, corrección o claim que no debe exagerarse

El mismo sweep no encontró un régimen donde modal damping pareciera seguro pero el resolvente revelara un transient protection-unsafe. Por tanto, “eigenvalues miss the transient” quedó explícitamente **no demostrado** en ese ejemplo. El resolvente sí aportó directed input-output ranking.

5.2 Dynamic Influence Graph

En el surrogate de segundo orden,

$$H_{\omega}(s) = s(s^2 M + sD + L)^{-1}.$$

Se propuso

$$\mathcal{G}_{ji}(\omega) = |e_j^{\top} H_{\omega}(j\omega) e_i|$$

como una *frequency-dependent dynamic influence matrix*. No se denomina “distance” porque no se han probado simetría ni triangle inequality.

5.3 Nonnormality y límites de interpretación

Se exploraron Henrici index, numerical abscissa, pseudospectrum y Kreiss constant. Estas herramientas son soporte diagnóstico, no contribuciones originales. El commutator $[\tilde{L}, \tilde{D}]$ sólo mide misalignment de stiffness/damping; la non-normality del state operator depende de la representación y la norma física escogida.

Familia IV: self-energy controller-aware

6.1 Schur complement exacto

Particione la linearization full-model en estados retenidos x_r y controller/device states x_c :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_r \\ \dot{x}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{rr} & A_{rc} \\ A_{cr} & A_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ x_c \end{bmatrix} + Bu.$$

La eliminación exacta de x_c produce

$$\Sigma(s) = A_{rc}(sI - A_{cc})^{-1}A_{cr}.$$

En coordenadas de segundo orden, la síntesis adoptó

$$T(s) = s^2M + sD + L + \Pi(s).$$

$\Pi(s)$ es matricial, frequency-dependent, potencialmente nonlocal y no necesariamente simétrica.

Herramienta conocida / soporte matemático

Schur complement/self-energy no son matemáticas nuevas. La contribución candidata es usarlas como bridge explicable entre full inverter states y graph/damping/resolvent planning, y demostrar que la corrección cambia una decisión.

6.2 El modelo LMD como aproximación de baja frecuencia

Si A_{cc} es estable y s es pequeño frente a sus escalas internas,

$$(sI - A_{cc})^{-1} = -A_{cc}^{-1} - sA_{cc}^{-2} - s^2A_{cc}^{-3} - \dots,$$

de modo que

$$\Pi(s) \approx \Pi_0 + s\Pi_1 + s^2\Pi_2 + \dots.$$

Los primeros términos pueden absorberse en stiffness, damping e inertia equivalentes. Esto convierte *LMD* en una truncación física de un operador exacto, no en un postulado.

6.3 Generalized controller coupling theorem

En la base modal, considere

$$T(s, \epsilon) = P_d(s) + \epsilon\Pi_o(s),$$

con $P_d(s) = \text{diag}(p_1(s), \dots, p_n(s))$ y $[\Pi_o]_{kk} = 0$. Para una raíz simple $s_k^{(0)}$:

$$s_k^{(1)} = 0$$

y

$$s_k^{(2)} = \frac{1}{p'_k(s_k^{(0)})} \sum_{\ell \neq k} \frac{\Pi_{k\ell}(s_k^{(0)}) \Pi_{\ell k}(s_k^{(0)})}{p_\ell(s_k^{(0)})}.$$

El teorema de damping no proporcional aparece como caso particular $\Pi_o(s) = s\Gamma_o$.

Resultado verificado

En 400 pruebas perturbativas, el error residual de la aproximación mostró slope 3.01 en log-log, consistente con un remainder $O(\epsilon^3)$. Esto valida la generalización en el experimento algebraico realizado.

6.4 Closed modal walks y dos gaps de fragilidad

El Schur complement alrededor de un modo crítico produce

$$\Sigma_k^{\text{modal}}(s) = r_k^\top T_k^{-1}(s) c_k.$$

La expansión de T_k^{-1} genera términos

$$\frac{\Pi_{k\ell}\Pi_{\ell k}}{p_\ell}, \quad \frac{\Pi_{k\ell}\Pi_{\ell m}\Pi_{mk}}{p_\ell p_m}, \dots$$

interpretables como closed feedback walks $k \rightarrow \ell \rightarrow k$, $k \rightarrow \ell \rightarrow m \rightarrow k$, etc., en un modal interaction graph.

Esto separa dos mecanismos:

$$g_{\text{net},k} = \min_{\ell \neq k} |p_\ell(s_k)|, \quad g_{\text{ctrl},k} = \sigma_{\min}(s_k I - A_{cc}).$$

Un bound esquemático es

$$|s_2| \lesssim \frac{\|A_{rc}\|^2 \|A_{cr}\|^2}{|p'_k(s_k)| g_{\text{net},k} g_{\text{ctrl},k}^2}.$$

Aporte candidato / publicable

Aporte potencial de journal: distinguir *network-mode clustering* de *network-controller resonance* y usar los closed modal walks para explicar qué controller/device loop causa la pérdida de fidelity y el cambio de ranking.

6.5 Controller lag y fidelity scaling

Para un controller mínimo

$$\tau_i \dot{q}_i = -q_i + K_i \omega_i,$$

se tiene

$$q_i(s) = \frac{K_i}{1 + s\tau_i} \omega_i(s).$$

El static damping model reemplaza el término exacto por $K_i\omega_i$, omitiendo

$$E_i(s) = -\frac{s^2\tau_i K_i}{1 + s\tau_i}.$$

Después de mass normalization,

$$|\tilde{E}_i(j\omega)| = \frac{\omega^2\tau_i K_i}{M_i\sqrt{1 + (\omega\tau_i)^2}}.$$

Si $M = \alpha M_0$ y $\omega \sim \alpha^{-1/2}$, se predicen dos asintóticos:

$$|\tilde{E}| \sim \alpha^{-2} \quad (\omega\tau \ll 1), \quad |\tilde{E}| \sim \alpha^{-3/2} \quad (\omega\tau \gg 1).$$

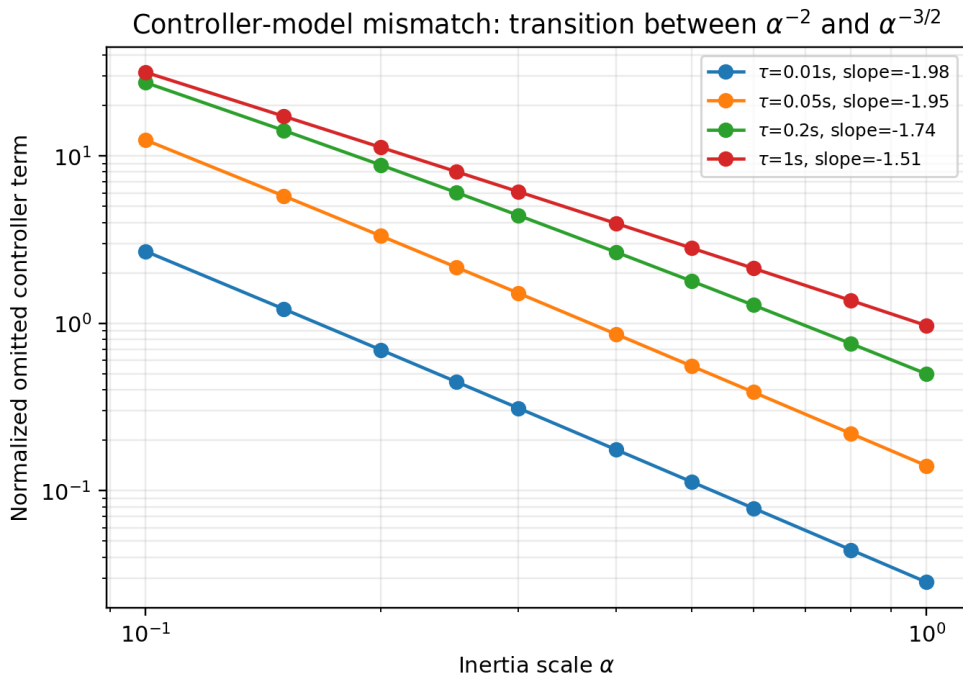


Figura 6.1: Scaling controller-inertia. Los slopes medidos ($-1.98, -1.95, -1.74, -1.51$ para distintos τ) reproducen la transición teórica entre α^{-2} y $\alpha^{-3/2}$.

La expansión

$$\frac{sK}{1 + s\tau} = sK - s^2\tau K + s^3\tau^2 K - \dots$$

produce un término efectivo $M_{\text{ctrl}}^{(2)} = -\tau K$. Se interpreta como coefficient de la expansión, no como inercia física negativa universal.

Familia V: topología como actuador dinámico

7.1 Identidad de edge leverage en low inertia

Para una línea $e = (i, j)$,

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_e} = M^{-1/2} a_e a_e^\top M^{-1/2}.$$

Definiendo $r_e = M^{-1/2} a_e$, la actualización es $r_e r_e^\top$ y

$$\left\| \frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_{ij}} \right\|_2 = \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j}.$$

Además,

$$0 \leq \frac{\partial \nu_k}{\partial w_{ij}} \leq \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j}.$$

La identidad prueba amplificación del *operator update* con low inertia; no prueba monotonicidad universal de ζ o $g_{\max}$.

7.2 Space-time topology law: inertia, damping y topology llegan en órdenes diferentes

Ante un step p desde equilibrium:

$$\begin{aligned} \dot{\omega}(0^+) &= M^{-1}p, \\ \ddot{\omega}(0^+) &= -M^{-1}DM^{-1}p, \\ \omega^{(3)}(0^+) &= M^{-1}DM^{-1}DM^{-1}p - M^{-1}LM^{-1}p. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \omega(t) &= tM^{-1}p - \frac{t^2}{2}M^{-1}DM^{-1}p \\ &\quad + \frac{t^3}{6} \left[M^{-1}DM^{-1}DM^{-1} - M^{-1}LM^{-1} \right] p + O(t^4). \end{aligned}$$

Para dos redes que sólo difieren en ΔL :

$$\Delta\omega(t) = -\frac{t^3}{6}M^{-1}\Delta LM^{-1}p + O(t^4).$$

Si $M, D \mapsto \alpha(M_0, D_0)$, el término topológico diferencial escala como α^{-2} .

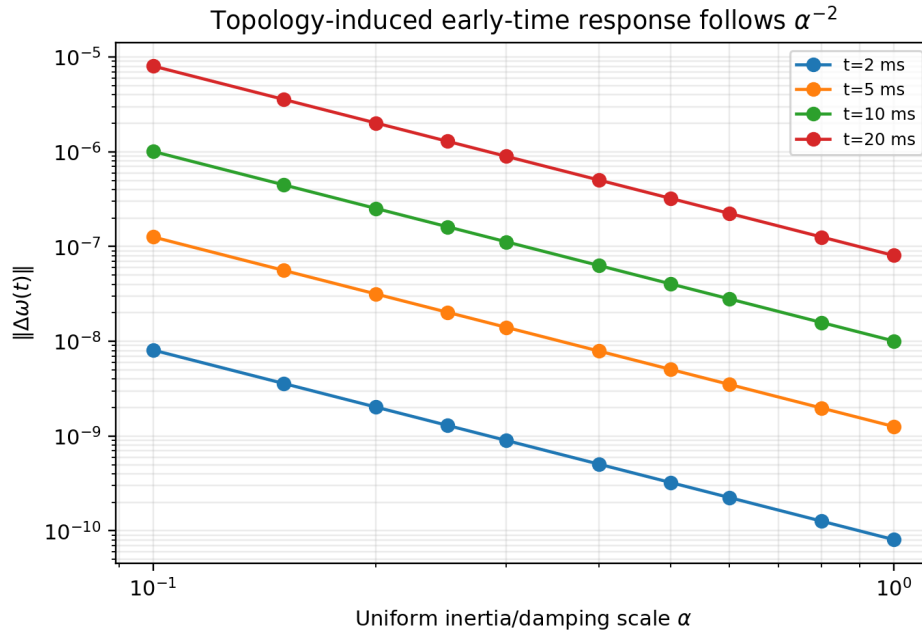


Figura 7.1: Validación del scaling temporal. Los slopes ajustados fueron $-1.99999, -1.99992, -1.99969, -1.99876$ para 2, 5, 10 y 20 ms.

La expansión dual en frecuencia es

$$H_\omega(s) = \frac{1}{s}M^{-1} - \frac{1}{s^2}M^{-1}DM^{-1} + \frac{1}{s^3} \left[M^{-1}DM^{-1}DM^{-1} - M^{-1}LM^{-1} \right] + O(s^{-4}).$$

Esto hace rigurosa la conexión space-time-frequency en el surrogate.

7.3 Una línea cambia estructura y flow

Sea

$$F(x^*, z, P, Q) = 0.$$

Si F_x es regular,

$$\frac{dx^*}{dz_e} = -F_x^{-1}F_{z_e}.$$

Entonces

$$\frac{dL}{dz_e} = \underbrace{L_{z_e}}_{\text{structural}} - \underbrace{L_x F_x^{-1} F_{z_e}}_{\text{flow mediated}}.$$

Y para un pole:

$$\frac{ds}{dz_e} = S_e^{\text{struct}} + S_e^{\text{flow}}.$$

Resultado verificado

La implicit derivative se comparó con finite differences que re-resolvían el AC power flow, con error relativo mediano 2.1×10^{-9} y máximo 1.28×10^{-8} . En 150 escenarios high-IBR, el mejor line candidate cambió en 14 % al incluir flow redistribution; la mediana fue 7.5 sign flips por escenario.

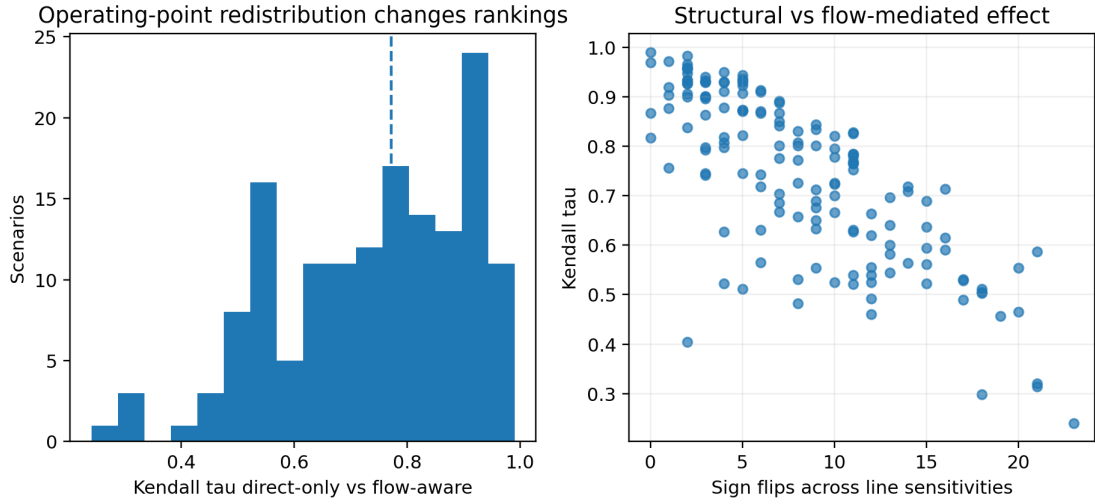


Figura 7.2: El efecto flow-mediated no domina siempre, pero puede cambiar la mejor acción y el signo de sensitivities concretas.

7.4 Dynamic effective resistance y finite line update

Para un update rank-one $T_+ = T + \Delta w_e u_e u_e^\top$, Sherman-Morrison da

$$T_+^{-1} = T^{-1} - \frac{\Delta w_e T^{-1} u_e u_e^\top T^{-1}}{1 + \Delta w_e u_e^\top T^{-1} u_e}.$$

Se propuso

$$r_e(s) = u_e^\top T^{-1}(s) u_e$$

como dynamic effective-resistance-like quantity. La teoría de finite updates es conocida; la contribución potencial es combinarla con $\Pi(s)$, flow redistribution y decision ranking.

Familia VI: de weak nodes a Supportability y co-diseño industrial

8.1 Vulnerability vs Supportability

Para una perturbación localizada:

$$V_i = \sup_{\omega} \|C(j\omega I - A)^{-1}B_i\|_2.$$

Para una contingencia c , sea m_c el vector de margins y u_i los recursos posibles en bus i . Se define el recurso mínimo de recuperación

$$R_{c,i} = \min_{\Delta u_i} c_i^\top \Delta u_i$$

sujeto a

$$m_c + J_{c,i}\Delta u_i \succeq 0, \quad 0 \leq \Delta u_i \leq \bar{u}_i.$$

Luego

$$S_{c,i} = \frac{1}{R_{c,i} + \varepsilon}.$$

La hipótesis industrial es

$$\arg \max_i V_i \neq \arg \max_i S_{c,i}$$

en una fracción material de escenarios.

Aporte candidato / publicable

Framing distintivo: un weak-node metric dice dónde el sistema sufre; supportability dice dónde una intervención tiene leverage. No son la misma pregunta. Este framing sigue siendo útil, aunque la literatura de GFM placement es cada vez más cercana y por eso no debe ser la única novedad del paper.

8.2 Contingency-to-Support Map

La matriz

$$\mathcal{S} = [S_{c,i}]_{c \times i}$$

organiza contingencias por filas y candidate substations por columnas. Puede extenderse a columnas de acciones mixtas: GFM@bus, damping@bus, line switching, reinforcement, redispatch y portfolios.

8.3 Dynamic Support Value of Topology

Para una topología z y contingencia c :

$$C_c^*(z) = \min_u C(u)$$

sujeto a los security constraints. El valor de una acción topológica e puede expresarse como

$$V_{c,e}^{\text{topo}} = C_c^*(z) - C_c^*(z + \Delta z_e).$$

Esta quantity traduce una line action a *corrective support avoided*, sin afirmar equivalencia física con inertia.

8.4 No existe una equivalencia universal “line = X MWs of inertia”

Como

$$\dot{\omega}(0^+) = M^{-1}p,$$

una modificación de L no cambia el initial RoCoF:

$$\frac{\partial \dot{\omega}(0^+)}{\partial w_e} = 0.$$

En cambio,

$$\frac{\partial \dot{\omega}(0^+)}{\partial M_i^v} = -M^{-1}E_i M^{-1}p \neq 0$$

en general. Por tanto topology puede sustituir ciertos efectos sobre damping/resolvent, pero no la firma inercial instantánea de manera universal.

8.5 Dynamic Security Action Cone y substitutability

Agrupe una firma dinámica rica $\mathcal{Y}(\xi)$ y defina el Jacobiano

$$J_{\text{sec}} = \frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial u}.$$

Las columnas GFM generan el cono

$$\mathcal{C}_G = \{J_G u : u \geq 0\}.$$

Para una acción de línea con vector j_e , la no-sustituibilidad es

$$r_e = \frac{\text{dist}_W(j_e, \mathcal{C}_G)}{\|j_e\|_W}.$$

Resultado verificado

Con una firma rica space-frequency, 920 line/scenario combinations dieron residual mediano 0.9944, promedio 0.9925, mínimo 0.9614 y 100 % de casos con $r_e > 0.8$. Con sólo unos pocos scalar metrics, las mismas acciones podían parecer mucho más sustituibles. El resultado sugiere que coarse metrics pueden ocultar complementariedad dinámica.

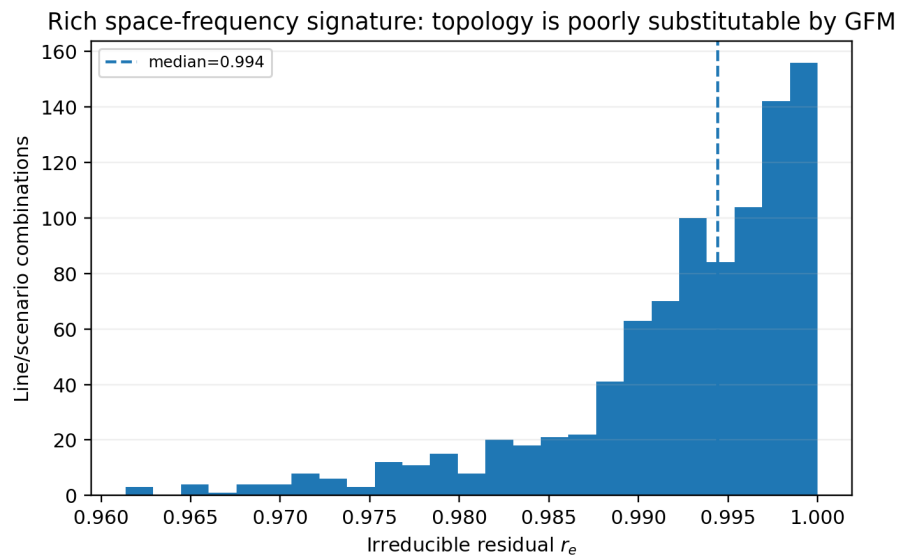


Figura 8.1: No-sustituibilidad topology-GFM en una firma dinámica rica. El claim industrial debe validarse con device models completos antes de traducirlo a procurement.

Familia VII: decision-centric multi-fidelity planning

9.1 El objetivo no es el error del modelo: es preservar la decisión

Sea $a \in \mathcal{A}$ una acción de planning. Un modelo reducido produce $J_r(a)$ y el full model $J_f(a)$. La quantity relevante es

$$a_r^* \stackrel{?}{=} a_f^*$$

además de top-k overlap, Kendall τ y regret.

9.2 Decision-Preserving Fidelity Certificate: formulación y resultado negativo

Si

$$T_f(s; a) = T_r(s; a) + E_a(s),$$

y $R_r = T_r^{-1}$, entonces bajo $\|R_r E_a\| < 1$ se obtiene un bound tipo Neumann para $T_f^{-1} - T_r^{-1}$. Con intervalos de performance por acción, una separación estricta de intervalos podría certificar el ganador.

Límite, corrección o claim que no debe exagerarse

El intento robusto tipo Rouché/contour fue correcto para root containment (100 % en los casos certificados), pero demasiado conservador para separar los intervalos de acciones: en la campaña almacenada produjo 0 decisiones finales certificadas. Por tanto, “rigorous decision certificate” no debe ser headline hoy.

9.3 Decision-Reversal Gate

Sea a_0 el ganador cheap y c_a la first-order self-energy correction. Para un competidor b el ranking local revierte si

$$c_b - c_{a_0} > J_0(a_0) - J_0(b).$$

Se propuso

$$\mathcal{R}_{\text{flip}} = \max_{b \neq a_0} \frac{c_b - c_{a_0}}{J_0(a_0) - J_0(b)}.$$

Resultado verificado

En 800 escenarios, cuando el gate predijo que el cheap winner debía cambiar, éste estaba efectivamente equivocado en 98.83 % de los flags. Recall global de decisiones cheap incorrectas: 77.43 %; specificity: 98.04 %. En el subset 80 % IBR, precision del flag fue 100 % en esa campaña.

9.4 Controller-induced planning reversals

En 1,200 escenarios con 46 line actions, la concordancia con el controller-aware model cayó fuertemente al aumentar IBR penetration. La first-order self-energy correction recuperó una parte importante de la estructura de ranking.

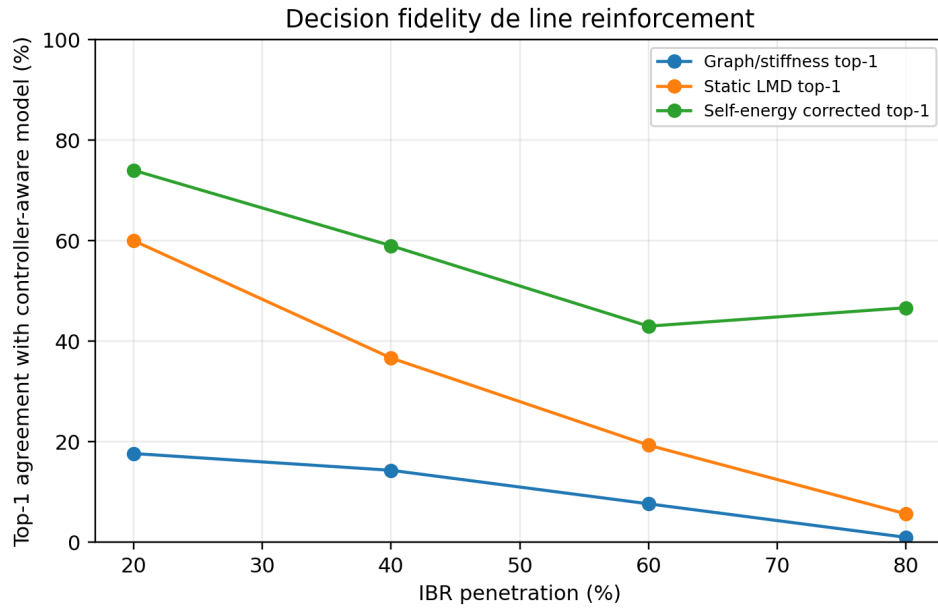


Figura 9.1: Top-1 agreement con el modelo controller-aware. A 80 % IBR, graph/stiffness acertó 1.0 %, static LMD 5.7 % y la corrección self-energy 46.7 % en la campaña mostrada.

Cuadro 9.1: Resumen de decision fidelity por penetración IBR.

IBR	Graph top-1	LMD top-1	Corrected top-1	τ_{LMD}	τ_{corr}
20 %	17.7 %	60.0 %	74.0 %	0.622	0.790
40 %	14.3 %	36.7 %	59.0 %	0.394	0.643
60 %	7.7 %	19.3 %	43.0 %	0.224	0.546
80 %	1.0 %	5.7 %	46.7 %	0.118	0.574

Un caso particularmente visual produjo tres respuestas distintas:

Graph: 16 – –19 $\neq$ Static LMD: 1 – –2 $\neq$ Controller-aware: 19 – –33.

La corrección self-energy seleccionó también 19–33.

9.5 Ablation: low inertia sola no explica el colapso

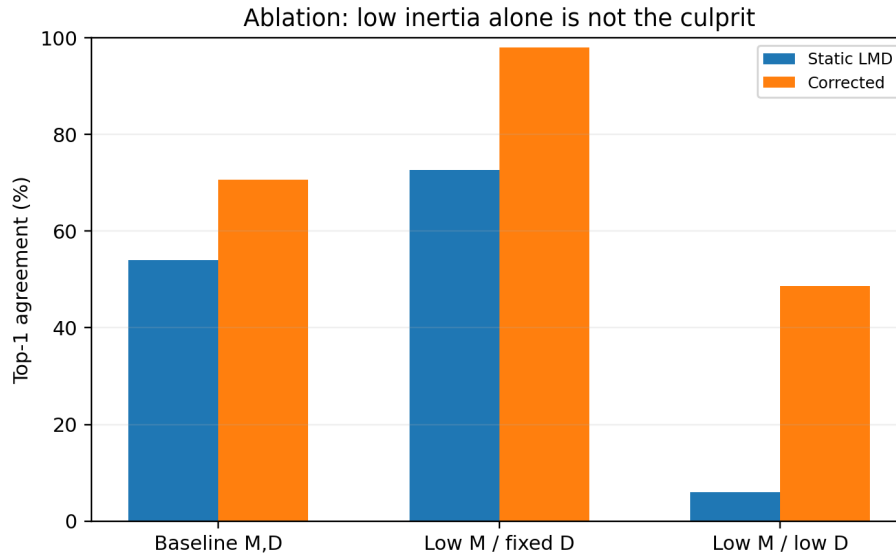


Figura 9.2: Ablation M/D . Con low inertia pero damping absoluto preservado, la fidelidad de decisión mejoró; el régimen frágil apareció con low M , low D y finite controller bandwidth.

La conclusión calibrada es

$$M \downarrow \text{ por sí solo } \not\Rightarrow \text{ decision fragility. }$$

El mecanismo observado fue una interacción inertia–damping–controller timescale.

9.6 Action-selection manifolds y Decision Margin

Para cada acción a , la región de optimalidad puede escribirse

$$\Omega_a = \{\xi : J_a(\xi) \geq J_b(\xi), \forall b\}.$$

Las fronteras

$$\mathcal{D}_{ab} = \{\xi : J_a(\xi) = J_b(\xi)\}$$

son *decision manifolds*, distintas de stability boundaries. Un sistema puede seguir estable pero cambiar varias veces cuál es la mejor inversión al variar inertia, loading o controller bandwidth.

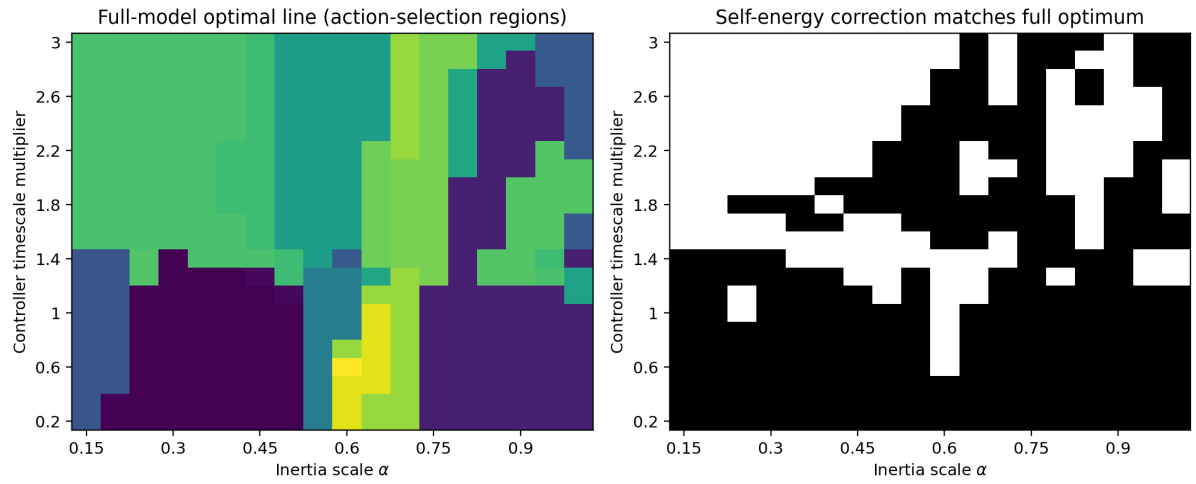


Figura 9.3: Ejemplo de action-selection regions. El panel izquierdo muestra cuál línea es óptima según el full model; el derecho muestra dónde la first-order self-energy correction recupera ese optimum.

Familia VIII: Dynamic Action Interaction Geometry - la rama más nueva

10.1 De acciones individuales a portfolios

La investigación más reciente abandona la idea de que el valor de una intervención pueda ordenarse de forma independiente. Para un portfolio

$$\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_m\}$$

representado como finite-rank update

$$T_{\mathcal{A}} = T + U_{\mathcal{A}} C_{\mathcal{A}} V_{\mathcal{A}}^{\top},$$

se define

$$R_{\mathcal{A}}(s) = V_{\mathcal{A}}^{\top} T^{-1}(s) U_{\mathcal{A}}.$$

Sus nodos son intervenciones, no buses físicos.

10.2 Exact finite-portfolio formulas

Por determinant lemma:

$$\frac{\det T_{\mathcal{A}}(s)}{\det T(s)} = \det(I + C_{\mathcal{A}} R_{\mathcal{A}}(s)).$$

Por Woodbury:

$$T_{\mathcal{A}}^{-1} = T^{-1} - T^{-1} U_{\mathcal{A}} (C_{\mathcal{A}}^{-1} + R_{\mathcal{A}})^{-1} V_{\mathcal{A}}^{\top} T^{-1}.$$

La matemática es clásica; la propuesta es convertir $R_{\mathcal{A}}$ en la geometría de interaction screening para portfolios de line, inertia, damping y controllers.

10.3 Pairwise interaction exacta

Para dos actions rank-one e, f :

$$\Phi_{ef}(s) = (1 + \beta_e r_{ee})(1 + \beta_f r_{ff}) - \beta_e \beta_f r_{ef} r_{fe}.$$

El término

$$\mathcal{I}_{ef} = \beta_e \beta_f r_{ef} r_{fe}$$

es la interaction exacta que se pierde al multiplicar single-action effects como si fueran independientes.

10.4 Curvature y closed action walks

Defina

$$f(\beta, s) = \log \det \left(T(s) + \sum_e \beta_e E_e \right).$$

Entonces

$$\frac{\partial f}{\partial \beta_e} = r_{ee}, \quad \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial \beta_e \partial \beta_f} = -r_{ef} r_{fe}.$$

Para tres acciones:

$$\boxed{\frac{\partial^3 f}{\partial \beta_e \partial \beta_f \partial \beta_g} = r_{ef} r_{fg} r_{ge} + r_{eg} r_{gf} r_{fe}.$$

Además,

$$\log \det(I + CR) = \sum_{m \geq 1} \frac{(-1)^{m+1}}{m} \text{tr}(CR)^m.$$

Cada $\text{tr}(CR)^m$ suma closed walks de longitud m en el *dynamic action graph*. Esto motiva una extensión a action hypergraphs de orden superior.

Dynamic action graph (key reinforcement actions)
red = negative interaction, green = positive interaction

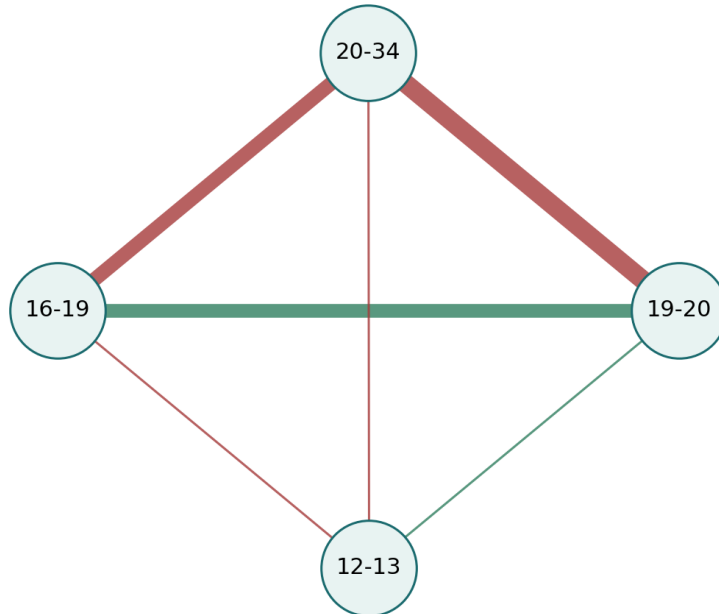


Figura 10.1: Visualización de un action graph para cuatro refuerzos clave. El objeto relevante para planning no coincide con la proximidad de líneas en el physical network.

10.5 Resultado flagship: dos líneas buenas pueden producir un portfolio malo

En el escenario jackpot:

$$\zeta_0 = 0.0470659.$$

La línea 19–20 sola produce $\zeta = 0.0545009$ (+15.8 %), y 20–34 sola $\zeta = 0.0513687$ (+9.1 %). Juntas:

$$\boxed{\zeta_{\{19-20, 20-34\}} = 0.0435116 \quad (-7.55 \%).$$

Aporte candidato / publicable

Dynamic Reinforcement Interference / Portfolio Anti-Synergy. Este fenómeno difiere del framing clásico de Braess: cada intervención es beneficiosa individualmente, y la degradación emerge únicamente al combinarlas. El nombre y la prioridad bibliográfica requieren audit final; el counterexample y la interacción matemática sí están reproducidos en los archivos experimentales.

10.6 Top-3 individual vs interaction-aware top-3

Las tres mejores líneas individuales, tomadas juntas, produjeron aproximadamente -6.87% respecto al baseline. Un triple interaction-aware (12–13, 16–19, 19–20) produjo aproximadamente $+19.59\%$.

Esto sostiene la tesis

dynamic topology planning is not only a ranking problem; it can be an interaction problem.

10.7 Set-function structure: no monotonicity, no submodularity universal

Para $F(S) = \zeta_{\min}(S)$, define

$$\mu_{ef} = F(e f) - F(e) - F(f) + F(\emptyset).$$

Se observaron $\mu_{ef} > 0$ y $\mu_{ef} < 0$, además de casos con $F(e), F(f) > F(\emptyset)$ pero $F(e f) < F(\emptyset)$. En ese escenario, F no es monotone, submodular ni supermodular.

Para triples:

$$\mu_{efg} = F(e f g) - F(e f) - F(e g) - F(f g) + F(e) + F(f) + F(g) - F(\emptyset).$$

El triple top-ranked mostró $|\mu_3| \approx 8.85 \times 10^{-4}$, evidencia de genuine third-order interaction no reconstruible sólo con main + pair effects.

10.8 Interaction kernel predice non-additivity

El kernel pairwise

$$K_{ef} = |\beta_e \beta_f r_{ef} r_{fe}|$$

obtuvo

$$\rho_{\text{Spearman}}(K_{ef}, |\mu_{ef}|) = 0.772$$

en 1,035 pairs del escenario jackpot, y $\text{AUC} \approx 0.963$ para identificar el 5% de interactions más fuertes.

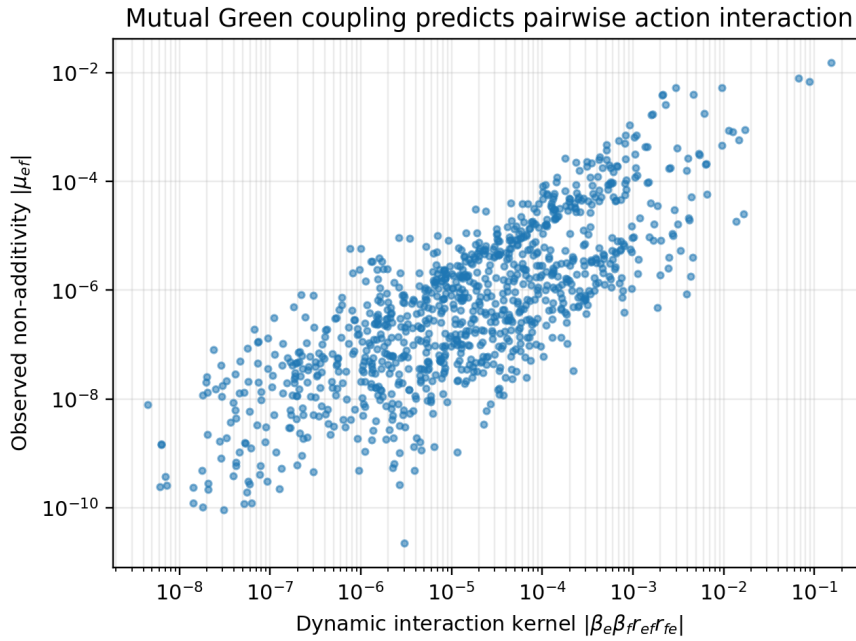


Figura 10.2: El mutual Green coupling predice la magnitud de la no-aditividad pairwise. En escenarios adicionales el fenómeno catastrófico no apareció siempre, pero la capacidad de screening del kernel se mantuvo alta.

En tres seeds high-IBR adicionales almacenados, AUC95 fue 0.975, 0.933 y 0.970, con Spearman 0.712, 0.686 y 0.749 respectivamente; no aparecieron catastrophic paradox pairs en esos tres seeds. Esto es crucial para la interpretación:

La anti-synergy catastrófica parece excepcional; la interaction geometry es la contribución generalizable que identifica cuándo el ranking individual deja de ser confiable.

10.9 Third-order action kernel

El kernel de 3-cycle

$$K_{efg}^{(3)} = |\beta_e \beta_f \beta_g (r_{ef} r_{fg} r_{ge} + r_{eg} r_{gf} r_{fe})|$$

correlacionó con $|\mu_{efg}|$ con

$$\rho_{\text{Spearman}} = 0.874$$

en 286 triples. El triple con mayor closed-loop Green interaction coincidió con el mayor genuine three-body Möbius interaction.

10.10 La physical topology no descubre la interaction geometry

Un baseline “comparten endpoint sí/no” obtuvo AUC alrededor de 0.53 para detectar interactions fuertes, prácticamente aleatorio, frente a ≈ 0.96 del dynamic interaction kernel. Esto sugiere:

the planning interaction graph is not the electrical adjacency graph.

IEEE 39-bus: líneas clave en el escenario de interacción

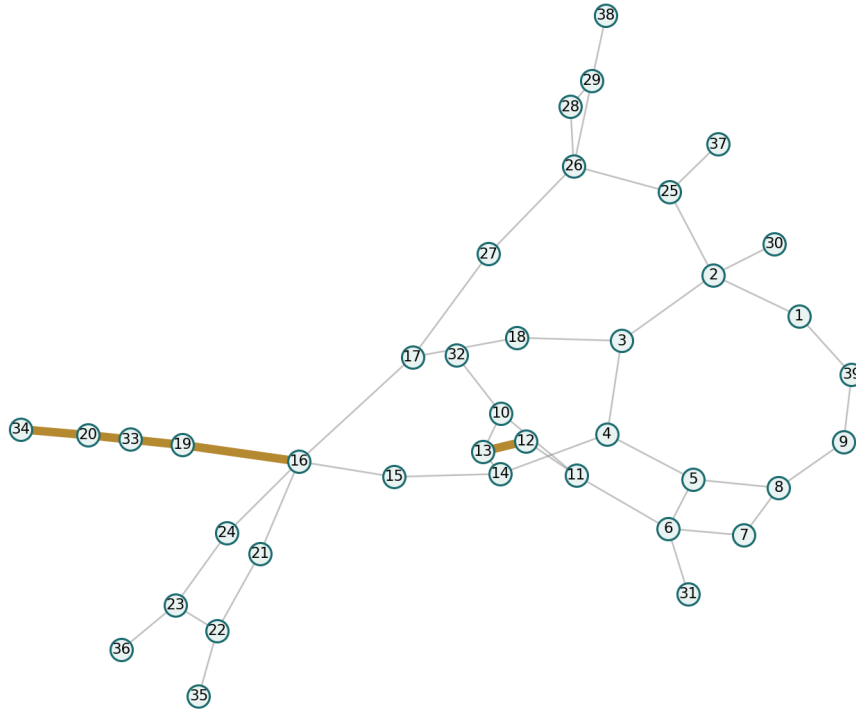


Figura 10.3: IEEE 39-bus con varias líneas clave del escenario de interaction. La proximity física/topológica no explica por sí sola la intensidad de interaction.

10.11 Action Composability Gate

Escriba $R = D_R + E_R$. El approximation “acciones independientes” usa sólo D_R . Si $A = C^{-1} + D_R$ y

$$\|A^{-1}E_R\| < 1,$$

entonces

$$\|(C^{-1} + R)^{-1} - (C^{-1} + D_R)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|E_R\|}{1 - \|A^{-1}E_R\|}.$$

Este bound sugiere un gate: si action coupling es pequeño, individual ranking/greedy puede ser suficiente; si es grande, debe activarse portfolio optimization.

Aporte candidato / publicable

Siguiente gran experimento: mixed portfolios. Extender R_A a line-GFM, GFM-GFM, inertia-damping y topology-controller. El resultado industrial más potente sería encontrar dos acciones heterogéneas individualmente buenas que interfieran destructivamente, y que el interaction kernel lo prediga antes del full simulation.

Resultados numéricos consolidados y nivel de evidencia

11.1 Inventario cuantitativo

Cuadro 11.1: Resultados numéricos principales acumulados durante la conversación.

Experimento	Resultado principal	Interpretación
Synthetic damping coupling	1,100 redes; η AUC 0.918 para error diagonal $> 2\%$	Gate útil para decidir diagonal vs QEP.
QEP sensitivity	180 redes; median relative error $\sim 10^{-6}$	La derivative física unificada está implementada correctamente.
Three-node resolvent	forcing $\neq$ response; line/damping rankings cambian	Weakness dirigida y metric-dependent.
IEEE39 reduced surrogate	Kendall $\tau = -0.436$ entre $\Delta\nu_2$ y $\Delta\zeta_{\min}$	Stiffness ranking no reproduce damping ranking.
Controller fidelity	1,200 escenarios, 46 line actions each	Ranking cheap/full colapsa con high IBR; first-order Π recupera estructura.
M/D ablation	low M + fixed D: 72.7 % cheap top-1; low M + low D: 6.0 %	Low inertia sola no es causa suficiente.
Time topology scaling	slopes ≈ -2.000	$\Delta\omega_{topo} \sim \alpha^{-2}$ verificado.
Controller scaling	slopes -1.98 a -1.51 según τ	Match con asintóticos α^{-2} a $\alpha^{-3/2}$.
Controller second-order	remainder slope 3.01	Verifica $O(\epsilon^3)$ de la expansión.
Flow-aware derivative	median error 2.1×10^{-9} vs finite diff	Structural + flow derivative validada.
Flow ranking	14 % best-line changes; mediana 7.5 sign flips	Operating point puede cambiar la decisión.
Decision-Reversal Gate	precision 98.83 %, recall 77.43 %, specificity 98.04 %	Screen práctico para escalar fidelidad.
Rich action substitutability	median residual 0.9944	Coarse metrics pueden ocultar complementariedad topology/GFM.

Experimento	Resultado principal	Interpretación
Pair action interaction	1,035 pairs; Spearman 0.772; AUC 0.963	Mutual Green kernel predice non-additivity.
Triple action interaction	286 triples; Spearman 0.874	Closed 3-walk kernel predice genuine 3-body effect.
Jackpot pair	two beneficial lines $\rightarrow$ pair -7.55% vs baseline	Portfolio anti-synergy / dynamic reinforcement interference.
Jackpot top-3	naive top-3 -6.87% ; best interaction-aware triple $+19.59\%$	Greedy individual ranking puede fallar severamente.

11.2 Frontera de fidelidad actual

Los resultados IEEE39 posteriores usan topología/operating-point reales y mechanism-level controller models, pero no equivalen todavía a una campaña completa SG/GFL/GFM/PLL/current-control en ANDES/EMT. La self-energy exacta sí fue verificada frente al full state-space del controller lag usado, a precisión de máquina, lo que comprueba el bridge algebraico para ese modelo.

Aplicaciones industriales: dónde cada idea puede generar impacto

Cuadro 12.1: Aplicaciones industriales y resultado matemático asociado.

Aplicación	Pregunta operativa	Salida propuesta
GFM/BESS siting	¿Dónde instalar y cuánto M^v, D^v asignar?	Post-action QEP/resolvent, Supportability map, decision fidelity.
SG retirement	¿Qué máquina síncrona retirar primero?	Progressive conversion trajectory, regret vs inertia/Fiedler order.
Transmission reinforcement	¿Qué línea realmente mejora la métrica correcta?	$\Delta\nu, \Delta\zeta, \Delta g_{max}$, flow-aware derivative, controller correction.
Portfolio reinforcement	¿Qué conjunto de líneas instalar?	Dynamic Action Interaction Matrix; composability gate; portfolio optimization.
Topology switching	¿Puede una reconfiguración reducir soporte GFM requerido?	Structural+flow sensitivity, dynamic support value, mixed-action portfolio.
N-1 planning	¿Qué assets cubren múltiples contingencias?	Contingency-to-Support Map y set-cover con constraints dinámicos.
Grid service procurement	¿Comprar inercia, damping, GFM o red?	Dynamic Security Action Cone; substitutability/complementarity; shadow prices.
EMT targeting	¿Qué operating points merecen simulación cara?	Coupling gate, decision-reversal gate, action interaction gate.
Monitoring/protection	¿Dónde entra la perturbación y dónde aparece?	Resolvent forcing/response directions y Dynamic Influence Graph.
Dynamic hosting	¿Cuánto IBR adicional cabe?	Intersección de damping, amplification, RoCoF y operational regions; no un único ν_2 .

Mapa maestro de ideas originales/publicables

Cuadro 13.1: Inventario integral de ideas discutidas, con estado y papel recomendado.

ID	Idea / objeto	Claim defendible o hipótesis	Estado	Papel recomendado
H1	Hidden Dynamic Margin	Static headroom puede exceder capacidad dinámica bajo una métrica física declarada.	P	Applied paper / framing
H2	Weakness atlas P/Q/dynamic	Weakness debe separarse por mecanismo, no combinarse arbitrariamente.	P	Supporting framework
H3	Spectral Hosting Polytope basado en ν_2	Formulación original histórica contenía sign/meaning error.	R	Trazabilidad; no claim
H4	Spectral Federation	Full spectrum puede detectar crecimiento del subespacio lento.	P	Supporting descriptor
D1	Joint stiffness-damping geometry	$(\tilde{L}, \tilde{D})$ separa storage/restoration de dissipation.	V	Paper maduro
D2	Damping-region	$\delta_k \geq 2\zeta_* \sqrt{\nu_k}$ exacto under commuting; screen fuera.	V	Paper maduro
D3	Fiedler not damping-critical	Low-frequency graph mode no tiene por qué ser least-damped mode.	V	Key correction
D4	Adaptive damping-selected QEP	Gate coupling/clustering decide fidelity.	V	Low-risk publication
D5	Second-order damping coupling	Off-diagonal damping shifts simple poles only at second order.	V	Mathematical contribution
D6	Physical QEP sensitivity	Una derivative para M, D, L y actions.	V	Tool / validated
R1	Directed weakness	Forcing location y response location pueden diferir.	V	Supporting result
R2	Dynamic Influence Graph	Effective dynamic connectivity is frequency-dependent.	P	Visualization / future
R3	Hidden transient beyond modes	No se verificó en three-node sweep.	R	No claim
C1	Self-energy $\Pi(s)$	Controller states generan correction dynamic/nonlocal.	D	Main journal bridge
C2	LMD as low-frequency truncation	Equivalent stiffness/damping/inertia emergen de series de $\Pi(s)$.	D	Theoretical bridge
C3	Generalized controller coupling theorem	Off-diagonal Π tiene $s_1 = 0$ y shift s_2 explícito.	V	Strong theory
C4	Closed modal walks	Controller feedback sobre un mode se descompone en closed walks.	D	Strong interpretation
C5	Network/controller two-gap fragility	Clustering y proximity a controller poles son fragility mechanisms diferentes.	D	Gate candidate
C6	Controller-inertia scaling	Omitted controller term grows α^{-2} to $\alpha^{-3/2}$.	V	Strong support theorem
C7	Effective negative inertia term	Low-frequency expansion contains $-\tau K$ coefficient.	D	Interpretation, carefully worded
T1	Edge leverage identity	$\ \partial \tilde{L} / \partial w_{ij}\ = 1/M_i + 1/M_j$.	D	Exact theorem/support

ID	Idea / objeto	Claim defendible o hipótesis	Estado	Papel recomendado
T2	Topology at third order	$\Delta\omega(t) = -(t^3/6)M^{-1}\Delta LM^{-1}p + O(t^4)$.	V	Strong theorem/support
T3	Structural + flow-mediated derivative	$dL/dz = L_z - L_x F_x^{-1} F_z$.	V	Planning contribution
T4	Dynamic effective resistance	$r_e(s) = u_e^T T^{-1} u_e$ screens finite line updates.	P	Supporting object
S1	Vulnerability vs Supportability	Weakest location need not be best corrective location.	P	Industrial application
S2	Contingency-to-Support Map	Minimum resource by contingency/site.	P	Decision support output
S3	Dynamic Support Value of Topology	Value line actions in corrective resource avoided.	P	Industrial result
S4	Action cone / substitutability	Topology and GFM span different security directions.	V	Strong conceptual result
S5	Scalar “line = inertia” equivalence	Universal equivalence impossible if RoCoF included.	D	Important negative theorem
F1	Decision-preserving certificate	Bound-based winner certification.	R	Correct but too conservative today
F2	Decision-Reversal Gate	First-order correction predicts when cheap winner flips.	V	Strong practical gate
F3	Action-selection manifolds	Parameter space partitions by optimal action, not only stability.	V	Visual / journal concept
F4	Decision Margin	Distance to a change of optimal action.	P	Future theoretical result
A1	Dynamic Action Interaction Matrix	$R_A = V^T T^{-1} U$ is action-space Green geometry.	D	Highest-priority journal
A2	Pair interaction / curvature	Cross-curvature $-r_{ef} r_{fe}$ controls action interaction.	V	Highest-priority journal
A3	Portfolio anti-synergy	Two beneficial lines can jointly worsen damping below baseline.	V	IAS headline / countere-sample
A4	Non-monotone set function	$F(S) = \zeta_{min}(S)$ may be neither monotone nor sub/supermodular.	V	Optimization consequence
A5	Third-order action interaction	Genuine μ_{efg} and 3-cycle Green kernel.	V	Higher-order theory
A6	Dynamic Action Graph/Hypergraph	Closed action walks encode pair/triple interaction.	D	Novel framing candidate
A7	Interaction kernel gate	Pair kernel predicts strong non-additivity (AUC about 0.96 in jackpot scenario).	V	Screening method
A8	Action Composability Gate	Small off-diagonal R justifies independent/greedy ranking.	D	Next theorem/algorithm
A9	Mixed-action portfolios	Extend interaction theory to line-GFM/GFM-GFM/inertia-damping.	P	Highest-priority next experiment
X1	Cycle-space controller crossover	Hypothesized resonance shift to cycle space.	R	Negative result; not IAS story
X2	Switching topology / cocycles	Time-varying topology requires joint spectral radius/Lyapunov exponents.	P	Future paper

ID	Idea / objeto	Claim defendible o hipótesis	Estado	Papel recomendado
X3	Geometric frequency trajectory bridge	Online trajectory diagnostics linked to local operator geometry.	P	Future high-risk idea
X4	Distributed dynamic support control	Use security gradients in distributed GFM coordination.	P	Future control paper
X5	P/Q active-reactive weakness atlas	Descriptor-level extension beyond P-theta separation.	P	Future distribution/high-RX paper

Arquitectura de publicaciones recomendada

14.1 Paper 1 - Highest novelty: Dynamic Action Interaction Geometry

Título provisional: *Dynamic Action Interaction Geometry for Reinforcement Portfolios in Inverter-Dominated Power Grids.*

Core contributions:

1. action Green matrix R_A ;
2. exact finite-rank portfolio formulas;
3. pair/triple closed-walk interactions;
4. non-monotonicity and failure of universal submodularity;
5. interaction screening gate;
6. mixed line/GFM portfolio extension;
7. full IEEE39/ANDES validation.

Flagship empirical statement: two individually stabilizing reinforcements can jointly reduce damping below baseline, while an interaction-aware portfolio yields a much larger margin.

14.2 Paper 2 - Controller-aware theory: decision reversals

Título provisional: *Controller-Induced Decision Reversals in Low-Inertia Power Grids: A Self-Energy Perturbation Framework.*

Core: exact Schur bridge, generalized second-order theorem, closed modal walks, controller-inertia scaling, two-gap fragility, decision-reversal gate, cheap/corrected/full ranking comparisons.

14.3 Paper 3 - Low-risk/mature: damping-aware spectral planning

Título provisional: *A Damping-Region Spectral Estimator for Stability-Aware Planning of Inverter-Dominated Power Grids.*

Este es el paquete más maduro: damping-region, second-order damping correction, η gate, QEP sensitivity, 1,100 stress tests y IEEE39 surrogate evidence. Requiere principalmente cerrar el benchmark

full-controller.

14.4 Paper 4 - Industrial planning: topology/GFM supportability

Título provisional: *From Weak Buses to Dynamic Supportability: Minimum Corrective Support in Low-Inertia Grids.*

Este paper debe usar como motor la interacción de portfolios, no volver a un simple weak-node placement algorithm.

Narrativas candidatas para el IAS Annual Meeting 2026

15.1 Opción A - recomendada hoy

Aporte candidato / publicable

Two Good Lines Can Make a Bad Grid

Why Dynamic Reinforcement Planning Is an Interaction Problem, Not a Ranking Problem

Story en 20 segundos:

1. La utility rankea líneas individualmente.
2. Dos líneas son beneficiosas por separado.
3. Juntas dejan menor damping que el baseline.
4. El Green interaction kernel predice cuándo esto puede ocurrir.
5. El mejor portfolio no es el conjunto de mejores acciones individuales.

Ventaja: extremadamente visual, resultado sorprendente, matemática profunda debajo, aplicación industrial directa.

15.2 Opción B - controller-aware fidelity

Aporte candidato / publicable

When Low Inertia Changes Which Line Is Best

Controller-Aware Decision Fidelity in Inverter-Dominated Power Grids

Headline: Graph $\neq$ Static LMD $\neq$ Controller-aware; self-energy correction recovers much of the correct ranking.

15.3 Opción C - supportability

Aporte candidato / publicable

The Weakest Bus Is Not Necessarily the Best Place for the Battery

Vulnerability, Supportability and Dynamic Resource Planning

Es industrialmente inmediata, pero la literatura de GFM placement es más cercana; conviene usarla como application panel, no como única novedad.

Claims que deben evitarse o calibrarse

Límite, corrección o claim que no debe exagerarse

1. “ ν_2 is the stability margin” - incorrecto como claim general.
2. “Loss of inertia lowers ν_2 ” - signo incorrecto en la formulación mass-normalized.
3. “ $[\tilde{L}, \tilde{D}] \neq 0$ proves non-normality” - no; prueba falta de simultaneous diagonalization.
4. “Resolvent proved modal analysis fails” - no se verificó en el three-node sweep.
5. “Every stronger line improves dynamics” - falso para damping/resolvent objectives.
6. “Every $\partial\nu > 0$, $\partial\zeta < 0$ case is Braess” - demasiado fuerte.
7. “A line is equivalent to X MWs of virtual inertia” - no universalmente, especialmente si RoCoF importa.
8. “Low inertia alone causes decision fragility” - ablation lo contradice; damping y controller bandwidth son esenciales.
9. “Reduced QEP is always faster” - no en la implementación actual.
10. “Portfolio anti-synergy is frequent” - el catastrophic example está verificado, pero additional seeds no lo reprodujeron; lo robusto es la interaction predictor geometry.
11. “Action interaction theory is first-ever” - requiere novelty audit final por operador/objective/evidence, no sólo por keywords.

Programa experimental definitivo para cerrar los claims

17.1 Gate 1 - Full ANDES SG/GFL/GFM

Usar `ieee39_full.xlsx` con models documentados. Para cada penetration y scenario guardar operating point, gains, device models y full linearization. Construir $\Pi(s)$ por exact Schur reduction y verificar equivalence antes de usar approximations.

17.2 Gate 2 - Reproducir los cuatro resultados principales

1. **Controller decision reversal:** cheap $A \neq \Pi$ -corrected $B = \text{full } B$.
2. **Action interaction:** medir pair/triple non-additivity con line-line y line-GFM portfolios.
3. **Interaction kernel:** AUC/top-k para predecir portfolios no-composables.
4. **Support value:** cuánto corrective GFM/damping evita un interaction-aware topology portfolio.

17.3 Gate 3 - AC feasibility y protection constraints

Cada line switching/reinforcement debe re-solve power flow e incluir thermal limits, voltage, current limits, short-circuit/system-strength constraints, protection y N-1. No recomendar acciones desde small-signal margin aislado.

17.4 Gate 4 - Time-domain validation

Para top/bottom candidates: time-domain RMS/ANDES y, para los casos de controller resonance, EMT cuando sea necesario. El objetivo es validar decisiones y mechanisms, no ejecutar EMT para toda la combinatoria.

17.5 Gate 5 - Statistical robustness

El jackpot anti-synergy no basta solo. Debe reportarse:

- frecuencia del fenómeno por operating point y penetration;
- distribution de μ_{ef} y μ_{efg} ;

- AUC/precision/recall del interaction gate;
- regret de top-k individual vs interaction-aware portfolios;
- ablations por damping, inertia, controller bandwidth y contingency class.

Novelty audit frente al estado del arte

La revisión hecha durante la conversación muestra que los siguientes espacios están muy ocupados: optimal virtual inertia placement, topology-dependent GFM tuning, line switching con H2, graph-theoretic small-signal stability, input-output/non-modal analysis y eigenvalue sensitivity remedial actions. Por eso el proyecto debe evitar una narrativa genérica de “graph theory + GFM placement”.

Los trabajos recientes más cercanos incluyen:

- Bačić et al. (2026): criterio graph-theoretic necessary/sufficient para small-signal stability de una clase de IBR grids lossless, integrando topology, operating point y effective droop gains.
- Buire et al. (2026): allocation de virtual inertia/damping fuertemente dependiente de topology.
- Kook y Park (2026): interaction sensitivity framework en perturbation space para converter-driven stability.
- literatura previa de Poolla et al., Pagnier/Jacquod, Han/Hill, Yang et al. y Wu/Dörfler/Jovanović sobre virtual inertia placement, matrix perturbation, switching, GFM placement e input-output analysis.

Aporte candidato / publicable

Zona bibliográficamente más limpia a auditar: controller-aware finite-rank *action portfolios* → mutual Green matrix → pair/triple closed action walks → non-compositional damping-margin planning → interaction gate. La ausencia de un trabajo idéntico no debe inferirse sólo por nombres; el audit final debe comparar operador, objective, action set y evidence.

Conclusión consolidada

La investigación ya no puede resumirse como “encontrar weak nodes” ni como “optimizar virtual inertia”. La trayectoria completa produjo una secuencia de correcciones que hicieron el problema más interesante:

$\text{stiffness} \neq \text{damping} \neq \text{input-output fragility} \neq \text{supportability}$

Después apareció una segunda separación:

$\text{model accuracy} \neq \text{decision fidelity}$

y finalmente una tercera, que hoy parece ser la más original:

$\text{single-action value} \neq \text{portfolio value.}$

El hilo conductor completo es entonces:

$\text{Topology} + \text{Flow} + \text{Inertia} + \text{Damping} + \text{Controllers} \rightarrow T(s) \rightarrow \text{weak directions} \rightarrow \text{action geometry} \rightarrow \text{portfolio}$

El resultado más maduro para una publicación inmediata es el damping-aware QEP framework. El resultado de mayor riesgo/recompensa para un journal es la controller self-energy con decision reversals. Y el resultado más distintivo descubierto al final de la conversación es la **Dynamic Action Interaction Geometry**: un marco en el que intervenciones beneficiosas por separado pueden interferir, los pair/triple effects se describen con closed Green walks, y el mejor portfolio puede ser radicalmente distinto del ranking de acciones individuales.

Aporte candidato / publicable

Mensaje científico final provisional:

Dynamic planning in inverter-dominated grids is not only metric-dependent and model-dependent; it can be portfolio-dependent.

Diccionario de ecuaciones maestras

Objeto	Ecuación maestra
AC-DAE	$\dot{x} = f(x, z, p), \quad 0 = g(x, z, p)$
DAE reduction	$A_{red} = f_x - f_z g_z^{-1} g_x$
Swing network	$M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p$
Mass-normalized stiffness	$\tilde{L} = M^{-1/2} L M^{-1/2}$
Mass-normalized damping	$\tilde{D} = M^{-1/2} D M^{-1/2}$
QEP	$(s^2 I + s\tilde{D} + \tilde{L})v = 0$
Modal damping	$\delta_k = q_k^T \tilde{D} q_k$
Damping ratio	$\zeta_k = \delta_k / (2\sqrt{\nu_k})$ under commuting
Coupling gate	$\eta = \max \Gamma_{k\ell} / (\sqrt{\nu_k} - \sqrt{\nu_\ell} + \epsilon)$
QEP root sensitivity	$ds/d\rho = -y^H (s^2 M_\rho + s D_\rho + L_\rho) v / y^H (2sM + D) v$
Resolvent	$H(j\omega) = C(j\omega I - A)^{-1} B$
Directed weakness	$W_{i \rightarrow j} = \psi_i ^2 \phi_j ^2$
Controller self-energy	$\Sigma(s) = A_{rc}(sI - A_{cc})^{-1} A_{cr}$
Master dynamic stiffness	$T(s) = s^2 M + sD + L + \Pi(s)$
Edge leverage	$\ \partial \tilde{L} / \partial w_{ij}\ _2 = 1/M_i + 1/M_j$
Topology early-time effect	$\Delta\omega(t) = -(t^3/6)M^{-1}\Delta L M^{-1}p + O(t^4)$
Flow-aware topology derivative	$dL/dz_e = L_{z_e} - L_x F_x^{-1} F_{z_e}$
Dynamic effective edge quantity	$r_e(s) = u_e^T T^{-1}(s) u_e$
Controller coupling shift	$s_2 = p_k'^{-1} \sum_{\ell \neq k} \Pi_{k\ell} \Pi_{\ell k} / p_\ell$
Decision-Reversal Number	$\mathcal{R}_{flip} = \max_b (c_b - c_{a_0}) / (J_0(a_0) - J_0(b))$
Action Green matrix	$R_{\mathcal{A}} = V_{\mathcal{A}}^T T^{-1} U_{\mathcal{A}}$
Pair action interaction	$\mathcal{I}_{ef} = \beta_e \beta_f r_{ef} r_{fe}$
Pair set interaction	$\mu_{ef} = F(ef) - F(e) - F(f) + F(\emptyset)$
Triple set interaction	$\mu_{efg} = F(efg) - F(ef) - F(eg) - F(fg) + F(e) + F(f) + F(g) - F(\emptyset)$

Resultados negativos que fortalecen el programa

1. Three-node resolvent no demostró hidden transient beyond modal prediction.
2. Reduced QEP actual no fue más rápido que full eigensolve en tamaños modestos; su valor es robustness/gating.
3. Low inertia con damping preservado no causó ranking collapse; el mecanismo requiere interacción con damping/controller timescales.
4. Rouché/root-containment certificate fue demasiado conservador para certificar el winner entre acciones.
5. Cycle-space crossover no apareció de forma material en el stress test exploratorio.
6. Catastrophic pair anti-synergy no apareció en tres additional high-IBR seeds; por tanto el claim general debe centrarse en interaction geometry/prediction, no en universalidad del paradox.
7. Topology sensitivity no aumenta igual para todas las metrics: stiffness/resolvent y damping ratio presentan scalings diferentes.

Fuentes internas y reproducibilidad

- `Compendio_Tecnico_Hidden_Dynamic_Margins_2026-08-22.pdf`
- `Mayorga_Topology_Inertia_Damping_Research_Synthesis-2.pdf`
- `Joint_Stiffness_Damping_Spectral_Geometry_FINAL.pdf`
- `Mayorga_IAS2026_extended_experiments_reproducibility.zip`
- `extended_results/*.csv` - controller fidelity, ablations, topology-flow derivatives, decision manifolds, action substitutability, pair/triple interactions, scaling studies and gates.

Referencias técnicas seleccionadas

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, 1994.
- [2] G. Rogers, *Power System Oscillations*. Kluwer, 2000.
- [3] F. Tisseur and K. Meerbergen, “The quadratic eigenvalue problem,” *SIAM Review*, 2001.
- [4] T. K. Caughey and M. E. J. O’Kelly, “Classical normal modes in damped linear dynamic systems,” *Journal of Applied Mechanics*, 1965.
- [5] L. N. Trefethen and M. Embree, *Spectra and Pseudospectra*. Princeton University Press, 2005.
- [6] B. K. Poolla, S. Bolognani, and F. Dörfler, “Optimal placement of virtual inertia in power grids,” *IEEE TAC*, 2017.
- [7] M. Pirani, J. W. Simpson-Porco, B. Fidan, and F. Bullo, “System-theoretic performance metrics for low-inertia stability of power networks,” *IEEE CDC*, 2017.
- [8] F. Paganini and E. Mallada, “Global performance metrics for synchronization of heterogeneously rated power systems,” *Allerton*, 2017.
- [9] L. Pagnier and P. Jacquod, “Optimal placement of inertia and primary control: A matrix perturbation theory approach,” *IEEE Access*, 2019.
- [10] T. Han and D. J. Hill, “H2-Norm transmission switching to improve synchronism of low-inertia power grids,” *IFAC-PapersOnLine*, 2020.
- [11] C. Yang, L. Huang, H. Xin, and P. Ju, “Placing grid-forming converters to enhance small signal stability of PLL-integrated power systems,” *IEEE TPWRS*, 2021.
- [12] X. Wu, F. Dörfler, and M. R. Jovanović, “Input-output analysis and decentralized optimal control of inter-area oscillations in power systems,” *IEEE TPWRS*, 2016.
- [13] T. Coletta and P. Jacquod, “Linear stability and the Braess paradox in coupled-oscillator networks and electric power grids,” *Physical Review E*, 2016.
- [14] B. Schäfer et al., “Understanding Braess’ paradox in power grids,” *Nature Communications*, 2022.
- [15] J. Buire, F. Kelada, J. Marchand, and N. Hadjsaid, “Tuning grid-forming converters for optimal allocation of virtual inertia and damping in low-inertia power systems,” *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2026.
- [16] I. Bačić et al., “A graph theoretic view on small signal stability of inverter-based power grids,” arXiv:2607.08260, 2026.
- [17] J. Kook and J.-W. Park, “An Interaction Sensitivity Framework in Perturbation Space for the Converter-Driven Stability of Power Systems,” arXiv:2607.25334, 2026.

- [18] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, and R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-state operations, planning, and analysis tools for power systems research and education,” *IEEE TPWRS*, 2011.
- [19] H. Cui, F. Li, and K. Tomsovic, “Hybrid symbolic-numeric framework for power system modeling and analysis,” *IEEE TPWRS*, 2021.

Resumen de una página

Problema. Low-inertia/IBR grids mezclan topology, operating point, inertia, damping y controller states. Un single weak-bus score, Fiedler value o individual action ranking puede seleccionar la intervención equivocada.

Resultado maduro. La geometría $\tilde{L}-\tilde{D}$ y el QEP separan stiffness de damping; el coupling gate identifica cuándo el diagonal screen falla. 1,100 stress tests y 180 sensitivity validations respaldan esta rama.

Resultado controller-aware. La self-energy $\Pi(s)$ conserva el efecto de controller states y produce una teoría perturbativa donde pure off-diagonal coupling tiene zero first-order pole shift y a second-order closed-walk correction. La first-order correction recupera una parte importante del ranking full-model en high-IBR mechanism tests.

Resultado topology. Topology aparece en la respuesta temporal a orden t^3 y su efecto diferencial escala como $M^{-1}\Delta LM^{-1}$. Además, una line action tiene structural + flow-mediated effects; 14% de escenarios cambiaron best line al incluir operating-point redistribution.

Resultado más original reciente. El valor de una intervención depende del portfolio. El action Green matrix $R_A = V^T T^{-1} U$ genera pair/triple interaction kernels. Se encontró un escenario donde dos líneas beneficiosas individualmente producen juntas damping inferior al baseline, y donde el top-3 individual es peor que no hacer nada mientras un triple interaction-aware mejora aproximadamente 19.6%. Pair kernel vs non-additivity: Spearman 0.772, AUC 0.963; triple kernel vs genuine 3-body interaction: Spearman 0.874.

Narrativa IAS recomendada. *Two Good Lines Can Make a Bad Grid - Why Dynamic Reinforcement Planning Is an Interaction Problem, Not a Ranking Problem.*

Último gate. Reproducir estos resultados con `ieee39_full`/ANDES SG-GFL-GFM, re-solved AC power flow, time-domain/EMT validation y mixed line-GFM portfolios. Si sobreviven, el proyecto deja de ser una colección de índices y se convierte en una teoría de **dynamic intervention portfolios** para planificación industrial de redes dominadas por inversores.